协议 - MCU

1. 链路参数

- 传输方式: Ethernet
- 网络协议: UDP
- IP: MCU：192.168.114.123 SOC：192.168.114.124
- 端口: MCU->HOST 端口: 5000 HOST->MCU端口: 5001

---

2. 帧格式

代码块

```
| 帧头 | 长度 | 类型 | 数据段 | 校验 |
| 2B   | 2B   | 1B   | nB     | 1B   |
```

字段说明

- **帧头**：固定 `0xAA 0x55`
- **长度**：`类型 + 数据段`
- **类型**：功能类
- **数据段**：数据内容
- **校验**：1 字节 CRC8

---

3. 类型（Type）定义

Type	大类功能
0x01	MCU参数设置
0x02	CAN收发
0x03	遥控器数据收发
0x04	风扇
0x05	RGB灯
0x06	Subs转发ETH
0x7F	ACK / 应答

---

4. 各类型数据段定义

4.1 Type = 0x02 CAN收发

CAN作为数据收发的时候通常会拼接好几段CAN代码，MCU收到数据后会自动切割出can帧然后发送

数据段格式：

代码块

```
| CAN通道 | CAN_ID| 收发标志|  CAN帧类型 | DLC | DATA |
| 1B      |   2B  | 1B      |  1B        |  1B | nB   |
```

字段	说明
CAN通道	通道序号 0和3
仲裁段	低 11bit 帧ID，四个0x601-0x604
收发标志	0x01:SOC->MCU ，0x02:MCU-SOC
CAN帧类型	0x01:CANFD , 0x02:CAN,仅有CAN
DLC	数据长度
DATA	CAN 数据

4.2 Type = 0x04 风扇控制

数据段格式：

代码块

```
| 风扇ID  | 转速 |
| 1B      | 1B   |
```

字段	说明
风扇ID	风扇序号
转速	0-255

4.3 Type = 0x05 RGB灯

数据段格式：

代码块

```
| LED编号  | 亮度 | 色彩|
| 1B       | 1B   | 1B  |
```

字段	说明
LED编号	LED灯珠
亮度	0-255
色彩	0-255

4.5 校验（Checksum）

- 校验算法：CRC8
- 校验范围：`类型 + 数据段`

4.6 can协议解析

收发数据按照小端的方式：0x607A 填入 7A60

我们现在采用的是SDO发送

SDO报文报文格式说明

	COB-ID	DLC	data0							

主站->从站	0x600+Node_ID	8									
从站->主站	0x580+Node_ID	8									